

第十二届全国大学生光电设计竞赛 创意组

创意策划书

竞赛题目：智巡睿探-核电站安全预警智能巡检机器人

竞赛队名：安全第一对不队

指导教师推荐理由：（希望评委关注的亮点，言简意赅、切忌浮夸、否则会影响成绩、80 字内）

1、选题面向核电智能运维国家重大需求，目的明确针对性较强，有望填补细分领域的市场空白，商业推广前景较好；

2、跨学科综合集成光电信息工程、智能数字化的成熟开源技术与自研技术，项目技术方案整体可行性较高；

3、项目团队成员知识结构合理、互补性强、分工较为明确，团队成员专业能力和创新经验与项目需求匹配度高。

全国大学生光电设计竞赛委员会制

二〇二四年五月

队长姓名			学校		学号		专业班级	
E-mail						手机		
合 作 者	姓名	学号	专业、班级		所在学校		联系方式	
指 导 教 师	姓名	学校	所在院系		联系电话/手机		E-mail	
创 意 策 划 方 案	项目概述 “智巡睿探-核电站安全预警智能巡检机器人”是针对核电站智能运维国家重大需求而开发的智能巡检解决方案。该机器人集成了先进的计算机视觉模块，基于目标检测模型 YOLOv8 实现对核电站内异常部件检测，自研指针式仪表视觉检测算法解决了核电站一直以来指针式仪表检测难度高、人工检测效率低等问题。同时，部署了前沿的 LSTM 人工神经网络时间序列模型，机器人能够对数据进行深入的趋势对比分析，及时发现并上报异常数据至中枢系统，实现了对潜在故障的智能预警。在中枢系统的辅助下，通过团队自研故障检测算法对异常数据进行故障类型判断，确保运维人员能够迅速响应并采取必要的预防措施。机器人的远程操作功能，使得在特殊情况下，工作人员无需直接暴露于潜在的危险环境中。为了适应核电站复杂的工作环境，机器人采用了 SLAM 技术，结合了激光雷达、辐射监测等多传感器数据，实现了全面的环境感知与智能决策。此外，机器人的无线通信模块采用了高安全性的数据加密协议，确保了数据传输的安全性和稳定性。“智巡睿探”机器人的开发理念是提升核电站的安全监控水平，减少人员暴露在高风险环境下，并通过智能化手段节约人力资源，提高巡检的效率和质量。未来，智巡睿探机器人有望成为核电站安全监控不可或缺的智能伙伴，为核电站的安全运营创新赋能。							

项目亮点

● 市场前景广阔

随着全球能源结构的转型，核能作为清洁能源的重要组成部分，其安全运营受到前所未有的重视。然而，核电站的安全监控需求与人工巡检的局限性之间存在显著矛盾。“智巡睿探”机器人以其自动化、智能化的巡检能力，满足了核电站智能运维的迫切需求。预计，该机器人将在核电站安全监控领域占据重要地位，市场前景广阔。

● 智慧巡检

“智巡睿探”机器人融合了尖端的计算机视觉模块和团队自研指针式仪表视觉检测算法。解决了核电站一直以来指针式仪表检测难度高、人工检测效率低等问题。机器人不仅能够识别和分类图像内容，还能够理解图像背后的深层含义，比如监测设备的运行状态和潜在的异常迹象。这种智能分析能力极大地提升了巡检的准确性和效率，确保了核电站的安全监控没有死角。

● 故障检测

“智巡睿探”采用前沿的 LSTM 人工神经网络时间序列模型，部署智能在线监测模块。通过对正常运行状态下的设备数据进行学习，模型能够建立一个基准行为模式，用以与实时数据进行比较。任何偏离正常模式的趋势都能够被迅速识别，从而实现早期故障的预警。这种基于数据驱动的故障检测机制，使得机器人能够在问题造成严重影响之前，提醒运维人员采取必要的维护措施，从而避免了潜在的停机时间和巨大的经济损失。

● 远程操作

为了应对核电站中可能出现的复杂或危险情况，“智巡睿探”机器人设计了远程操作功能。通过一个直观的用户界面，操作人员可以在安全的位置远程控制机器人的移动和检查任务。这种远程操作不仅提高了操作的灵活性，还极大地提升了操作人员的安全。

1 智能巡检机器人市场分析

1.1 宏观市场

1.1.1 概况

计算机视觉及机器学习等技术的进步，推动了巡检机器人性能与功能的持续提升，其应用范围日益广泛，市场需求呈现持续增长态势。本产品聚焦核电站智能运维需求，为核能安全守护创新赋能。

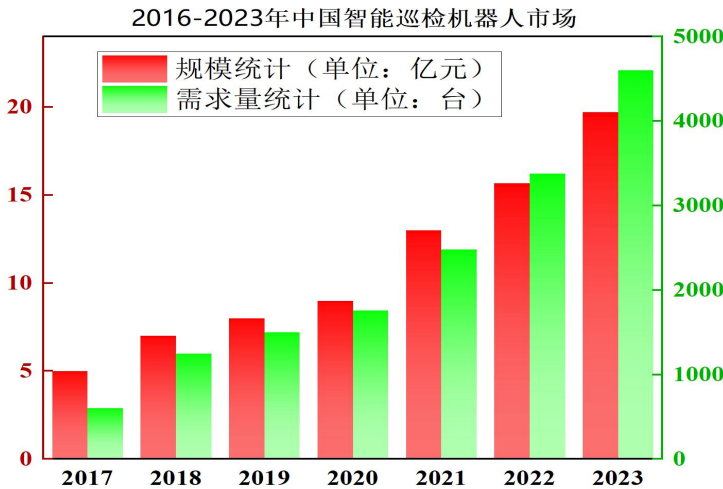


图 1 2016-2013 年中国智能巡检机器人市场规模统计（数据来源：智研咨询）

1.1.2 驱动因素--基于 PEST 模型的探讨

➤ 政策驱动 (Politics)

2019 年国务院发表《中国的核安全》白皮书中就强调核电站运营需采用更高级别的安全措施，包括先进的监测和巡检技术。

➤ 经济驱动 (Economy)

核电站的建设和运营成本高昂，因此，对于能够提高安全性、减少人力成本和预防潜在事故的智能巡检机器人，其经济吸引力越来越大。

➤ 社会驱动 (Society)

公众对核安全的关注和意识不断提升，社会对核电站安全事故的容忍度越来越低。智能巡检机器人作为一种减少人为错误和提高安全监控效率的技术，符合社会对提升核安全管理水平的期待。

➤ 技术驱动 (Technology)

技术的快速发展，为智能巡检机器人的创新和应用提供了可能。同时，5G 通信、云计算和物联网等新技术的发展，也为智能巡检机器人的远程操作、数据传输和分析提供了强有力的技术支持。

1.2 微观视角

1.2.1 核电站现有的安全检测设备

- **传统人工巡检：**目前，核电站安全监测主要依赖人工巡检，其中**指针式仪表巡检更是工作的重点**，这一过程劳动强度大，且在恶劣环境下对人员安全构成威胁，同时手动记录数据也存在效率和准确性的局限。
- **固定监测系统：**核电站内关键位置安装的辐射监测器、温度传感器和压力传感器等固定监测设备，可实时跟踪关键参数，为核电站安全运行提供数据支持。尽管这些设备能提供连续监测，但可能存在监测盲区，且高度依赖人工分析，**存在响应延迟风险**。

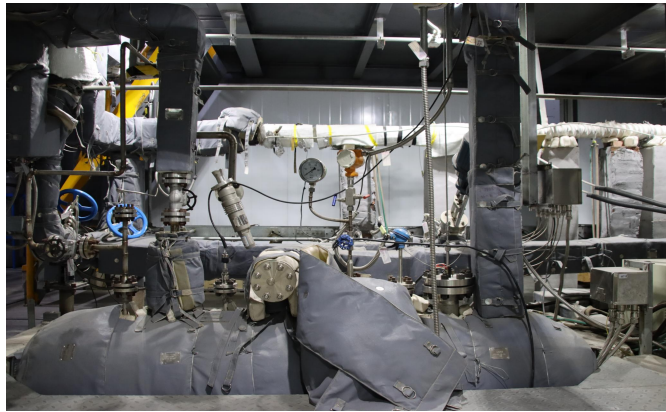


图 2 核电站检测设备示意图

1.2.2 核电站安全检测的痛点



- **高风险环境：**法规规定的职业照射剂量限值*：年最大剂量 $\leq 50\text{mSv}$ ；连续五年平均 $\leq 20\text{mSv}$ 。人工巡检需穿戴特定的防护服，准备繁琐；
- **数据量大：**核电站的监测系统会产生海量的实时数据，人工处理这些数据不仅耗时，而且由于人脑处理能力的限制，很容易遗漏关键的异常信号。
- **实时性要求：**安全监控的实时性对于预防事故至关重要。任何延迟都可能导致无法及时识别和响应潜在的安全隐患，从而造成严重的后果。
- **监测连续性：**固定监测系统通常部署在核电站的关键位置，但这些系统可能无法覆盖到每一个角落，特别是那些对人类来说过于危险或难以到达的区域。

*《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB 18871-2002）

2 产品介绍

2.1 产品设计



图 3 产品原型机

2.2 产品功能

智巡睿探机器人能够在核电站内进行多点巡航，通过先进的视觉巡检算法实现对海量检测数据的诊断与收集，并上传至控制中枢，控制中枢配合先进的故障检测算法对数据进行实时检测，实现对早期故障的预警，减少人员保露在高风险环境下。



图 4 产品功能示意图

2.3 产品成本核算

成本分类	套件/服务名称	数量	单价（元）	小计（元）	备注
研发成本	软件开发	1	200	200	初始开发成本
	硬件开发	1	800	800	硬件设计与原型制作
	测试与验证	1	500	500	功能测试与系统验证
硬件成本	高精度相机	1	500	500	高精度视觉模块
	激光雷达	1	400	400	环境感知与避障
	4 自由度云台	1	600	600	多角度摄像头定位
	机器人车身车架	1	200	200	结构框架与支撑
合计				3300	

2.4 产品迭代升级



- 针对核电站内复杂多变的环境，升级六自由度机械臂以及末端相机，实现高位仪表与偏僻角落巡检无死角。



- 针对提智巡睿探机器人的巡检精度的问题，升级双目深度相机，助力在复杂狭窄的环境中实现三维建图与自主巡航。



- 针对核工业场景下存在的辐射环境，升级耐辐照电子元件，提升机器人可靠性与寿命，进一步降低成本。



- 针对核电站内高复杂高精度的巡检任务，设置多机通讯部署多机联动，集群化、规模化部署，发挥最大商业价值。

3 技术方案

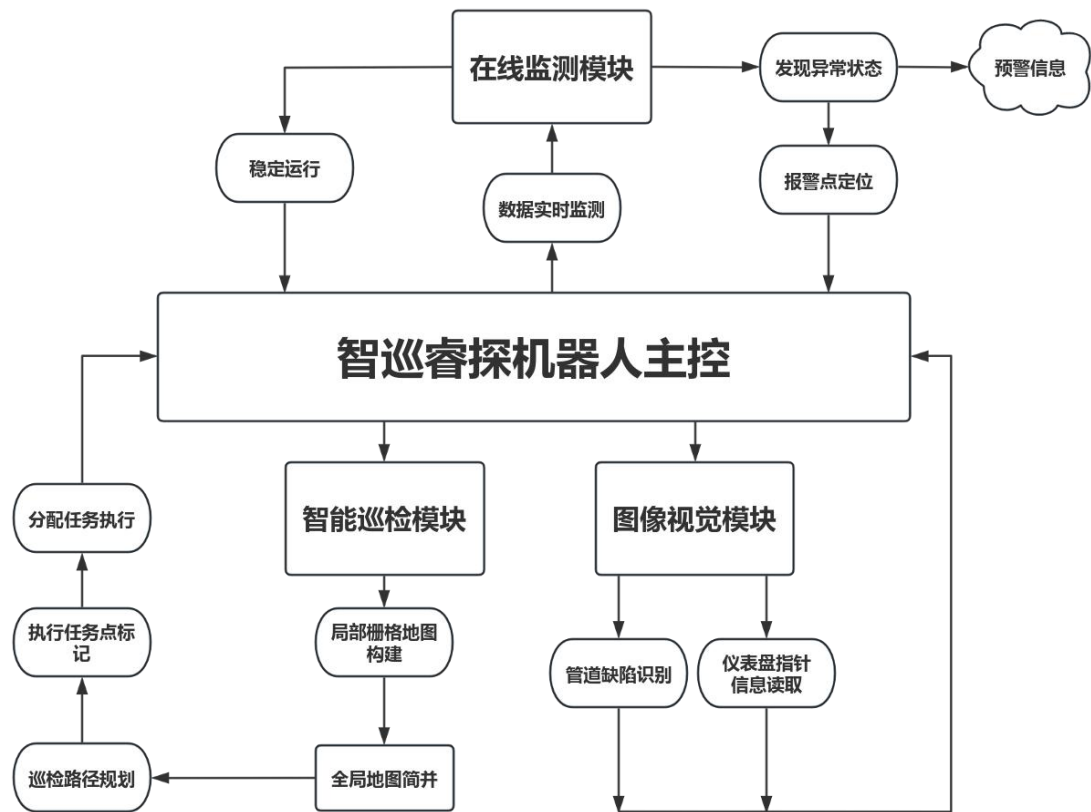


图 5 技术方案设计图

智巡睿探机器人三大核心模块协同工作，首先机器人对场地进行雷达建图，生成二维栅格地图，完成路径规划与定点巡航，在巡航过程中在指定地点完成相应的巡检任务，然后在任务点处利用搭载的图像视觉模块，对异常部件以及指针式仪表进行在线检测，最后将读取到的数据上传至控制中枢，配合在线检测模块，实现对数据的高效处理，实现对早期故障的预警。

3.1 基于 ROS 机器人系统的建图导航机器人

3.1.1 机器人驱动

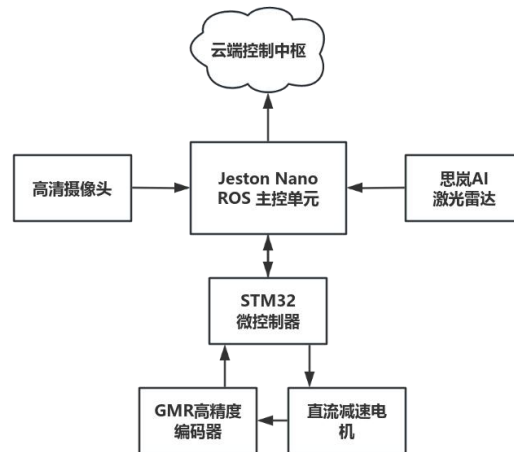


图 6 机器人驱动系统流程图

在 ROS (Robot Operating System) 环境中，通过 STM32 微控制器驱动电机并与 NVIDIA Jetson Nano B01 开发板通过串口通信实现 ROS 终端小车控制，准备 STM32 微控制器、电机驱动器、Jetson Nano 和通信接口；配置串口通信参数以匹配；将 STM32 与 Jetson 连接，测试串口通信并验证 ROS 话题控制电机；最后，将系统封装部署，实现智能巡检机器人控制，其中 STM32 负责底层电机驱动，Jetson 处理视觉与 AI 算法任务。

3.1.2 路径规划与场地建模

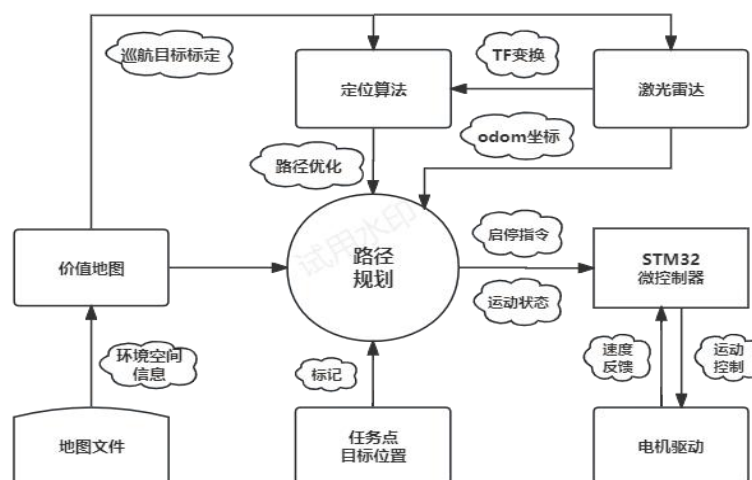


图 7 路径规划逻辑图

在 ROS 环境中，小车通过集成的环境建图（SLAM）技术，利用激光雷达（LIDAR）或视觉传感器进行实时环境扫描，并通过 GMapping 算法实现同步定位与地图构建，生成二维栅格地图。

在此基础上，小车通过任务点定义，利用粒子滤波、卡尔曼滤波或非线性最小二乘法等算法进行精确的自我定位。随后，通过 A*、Dijkstra 或 RRT 等算法进行路径规划，确保小车能够从当前位置导航至目标任务点。

到达任务点后，小车执行预定义任务，如数据采集等，并进行状态监测与反馈。任务完成后，小车重新定位并规划至下一个任务点的路径。整个过程中，小车与远程操作员或中央控制系统保持通信，实现指令接收和状态信息上传。

此外，系统在部署前在仿真环境如 Gazebo 中进行测试，并通过测试结果对算法参数进行优化与调整，以提升系统性能。这种综合应用的技术策略，使得 ROS 小车能够在复杂环境中实现高效、智能的任务执行与转场。

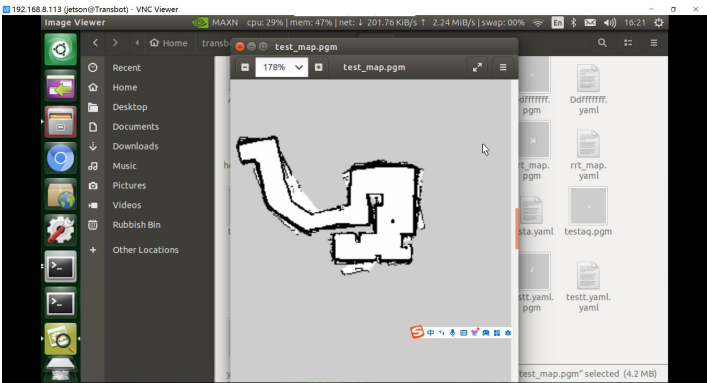


图 8 SLAM 地图构建效果图

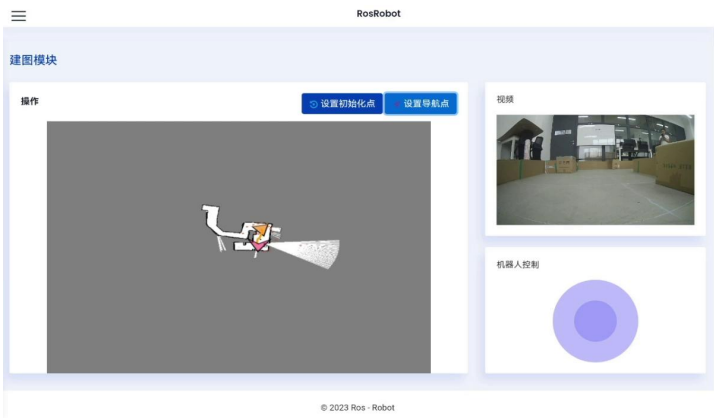


图 9 导航与路径规划示意图

3.2 基于计算机视觉的故障检测模型

“智巡睿探”机器人中的图像采集模块主要通过深度相机或高清摄像头完成，结合 4 自由度云台实现对目标区域进行图像信息的无死角捕捉和记录。其主要作用包括但不限于以下几个方面：

- **异常部件监测：**图像采集模块配合 YOLOv8 目标检测模型，能够实时捕捉目标区域的图像，迅速判断有无松动掉落的异常管件或部件，实现及时的预警。极大地提升核电站的安全异常感知能力。
- **仪表盘视觉巡检：**通过对采集到指针式仪表盘或者读数式仪表盘的图像进行分析并与历史仪表盘数据进行对比，巡检机器人可以确认仪表盘的状态以及判断其是否有故障等异常。有效节省巡检所需人力成本，提高巡检效率。
- **远程监控：**图像采集模块可以将采集到的图像传输给远程监控中心，使监控人员能够实时了解监控盲区的状况。这对于远程监控、远程指导等具有重要意义。

3.2.1 异常部件检测



图 10 数据集建立训练过程

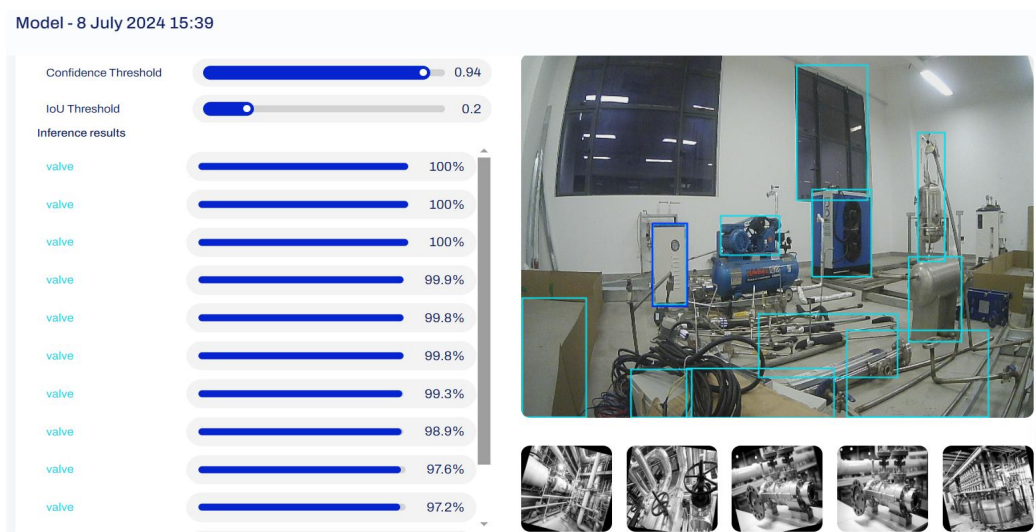


图 11-1 实地测试效果示意图

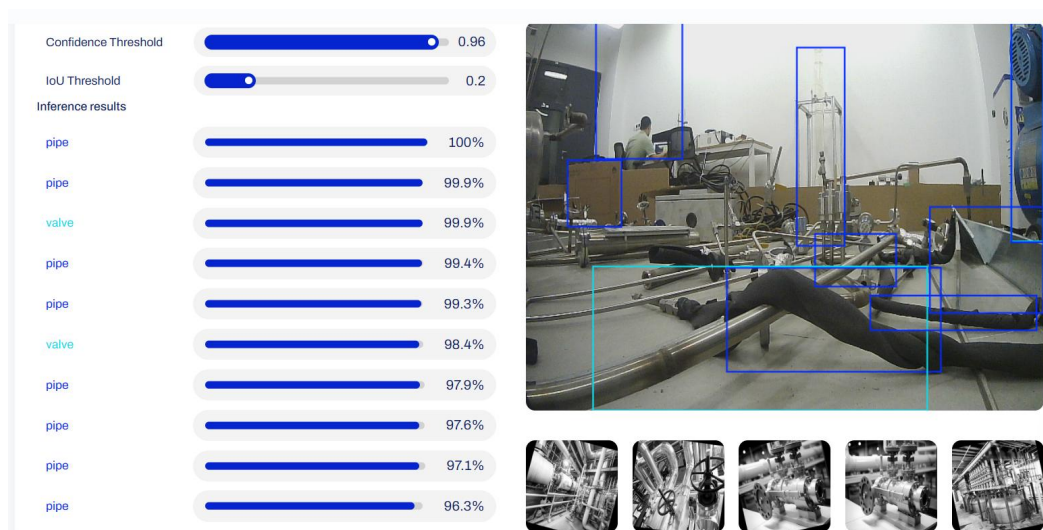


图 11-2 实地测试效果示意图

以上效果图均在实际实验室场地由机器人摄像头实时捕捉测试得到，可以发现通过部署 YOLOv8 目标检测算法，本团队针对核工业场景收集的大量的图片数据集对模型进行训练与部署。模型能及时检测核电厂场景下的异常部件，例如异常掉落的管道、松动的阀门等，且准确率较高。

3.2.2 自研指针式仪表检测算法

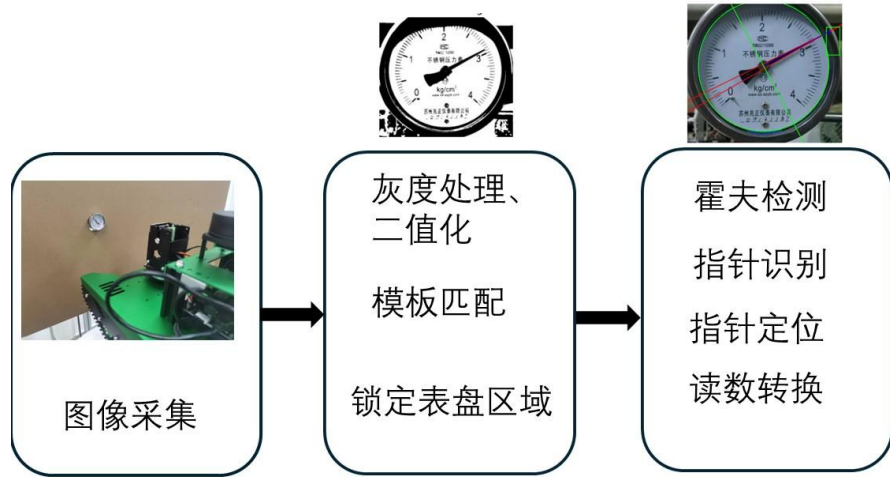


图 12 算法梗概

仪表盘数据分析是巡检工作的重点，这一工作通常耗费人力物力。本团队自主开发了一套仪表盘数据分析的算法：图像采集模块采集到仪表盘图像后，仪表分析算法使用模版匹配技术锁定表盘的位置，对表盘区域进行进一步精细处理，以排除背景的干扰，再进一步使用霍夫检测算法定位指针指向，通过转换算法将指针位置信息转换为指针读数。经测试，在各种场景下该算法读取指针精度平均达到 1%，完全满足巡检的精度要求。算法检测效果如下图所示：



图 13 基于自研指针式仪表检测算法的指针识别

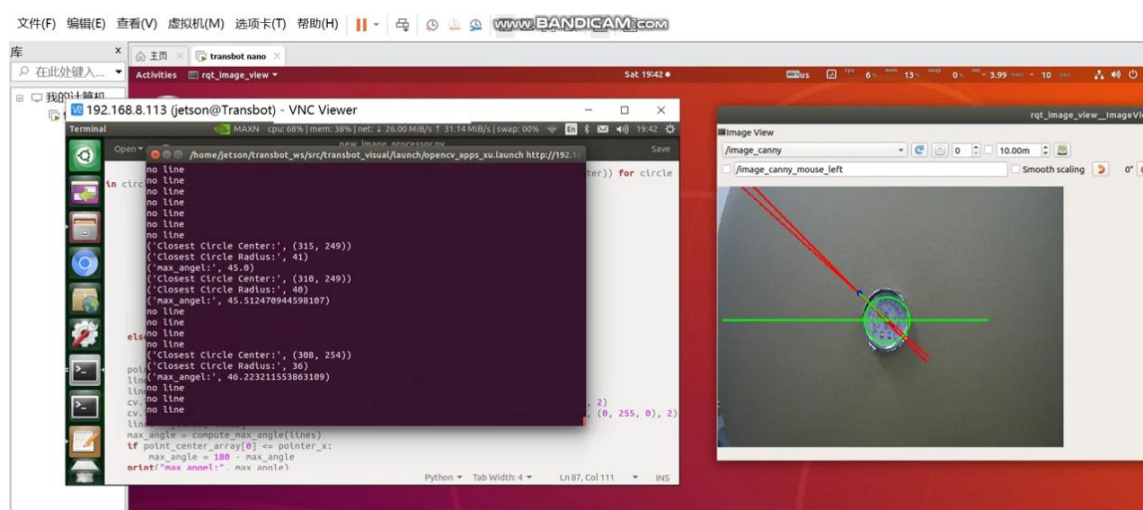


图 14 自研核心算法完成部署

仪表盘数据分析不同于数码表一样清晰可见，而这给人工巡检带来了巨大的工作量，在真实的核电场环境中许多高精密仪器任然保留着仪表盘的形式，本团队基于自研指针式检测算法，不仅保障了指针读数的精度和大大提高了仪表盘检测速率，同时降低了人工巡检的工作量。图 10 中我们得到精确读数 2.9236kg/cm^2 与真实值高度匹配。

3.3 基于人工神经网络（ANN）的传感器智能在线监测模块

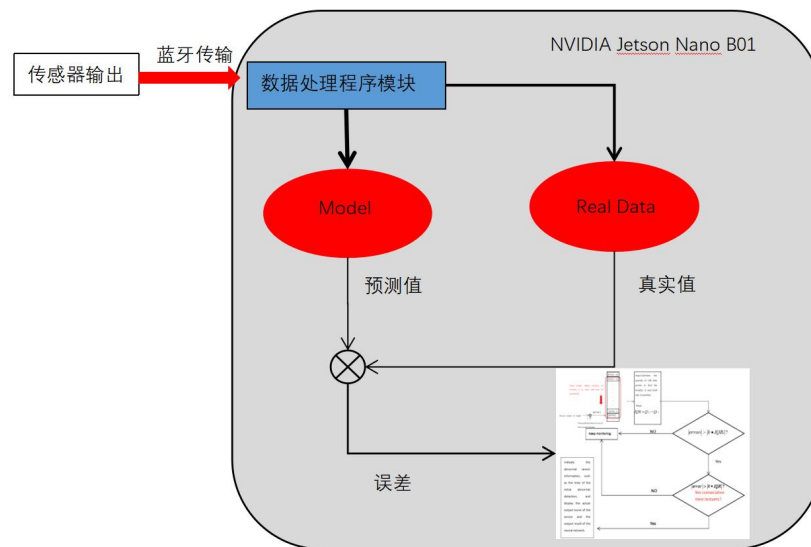


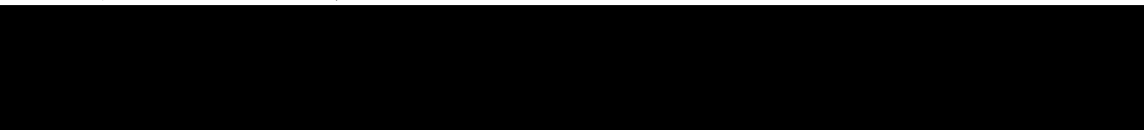
图 15 在线检测模块系统

3.3.1 模块介绍

除了上述的异常部件识别和指针式仪表的视觉巡检模块，本团队针对核电站部分具备无线通讯能力的传感器开发了一套拥有自主知识产权的传感器在线监测模块。机器人通过局域网，或者蓝牙等手段与仪表进行实时通讯，实时获取传感器的数据，并通过神经网络算法建立分析冗余模型对传感器数据进行在线监测。

自主知识产权开发的算法：

本模块所采用的算法由团队成员已在国际学术期刊发表，证明了其创新性和有效性。具体文献信息如下：



该研究展示了如何利用人工神经网络对核电站中的冗余传感器进行在线智能故障诊断，为核电站的安全管理贡献了重要的技术力量。

3.3.2 人工神经网络模型

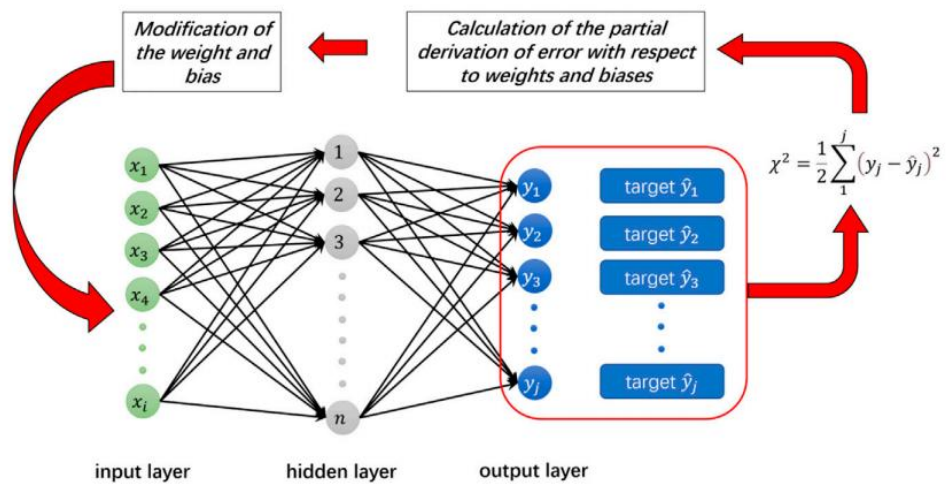


图 16 BP 学习算法示意图

采用BP神经网络与LSTM神经网络能够学习核电厂复杂非线性多变量时序数据的本质特征，从而做出准确的预测实现核电厂传感器在线监测。

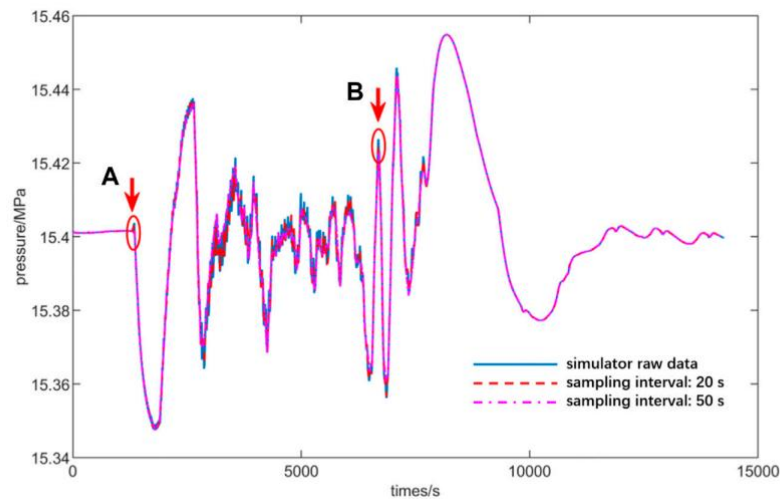


图 17 采样时间间隔的敏感性研究图

该模型通过对正常运行状态下的设备数据进行学习，模型能够建立一个基准行为模式，用于与真实仪表数据进行比较。任何偏离正常模式的趋势都能够被迅速识别，从而实现对早期故障的预警。这种基于数据驱动的故障检测机制，使得机器人能够在问题造成严重影响之前，提醒运维人员采取必要的维护措施，从而避免了潜在的停机时间和巨大的经济损失。这一技术在核电厂的应用前景十分广阔，属于核电数字化与智能化的关键技术。

4 商业模式及盈利分析

4.1 商业模式介绍

一、试点运行辐射：

- **合作选择：**与行业知名核电站建立合作，精选具有代表性的区域或设备，作为智能巡检机器人的试点运行场所。
- **目标定位：**在试点阶段，核心目标是验证机器人的性能、可靠性以及其对核电站实际运维需求的适应性。
- **信任建立：**通过试点项目的成功运行，与大亚湾核电站构建长期信任关系，共同推进机器人技术的持续优化与实际应用。
- **技术推广：**在试点成功后，逐步将巡检机器人技术扩展至大亚湾核电站的其他关键区域，并探索向国内外其他核电站推广的可能性。

二、技术与市场展示：

- **在线演示：**通过网络平台，例如微信公众号、网络研讨会、线下展示会等方式，实时展示机器人的操作流程和功能亮点。
- **技术规格说明：**提供详尽的技术规格文档，阐明机器人的技术优势和性能参数。

4.2 盈利模式

- **硬件销售：**向核电站运营商直接销售巡检机器人硬件，并提供安装、调试和培训服务。这是最直接的盈利方式，通过销售机器人系统获得收入。
- **服务合同：**提供机器人的运营和维护服务，与核电站签订长期服务合同。服务可以包括定期维护、软件升级、性能优化等，从而确保机器人的长期稳定运行。
- **性能保证：**基于机器人提高核电站安全性和效率的成果，提供性能保证服务。如果机器人不能达到预定的性能指标，企业可以提供部分退款或其他形式的补偿。
- **数据服务：**利用机器人收集的数据，提供数据分析和咨询服务。例如，通过分析巡检数据，提供设备维护预测、故障诊断和性能优化建议等，作为增值服务进行收费。
- **融资租赁：**通过融资租赁的方式，让核电站以较低的初始成本开始使用机器人，后续通过租赁费用实现盈利。
- **技术授权：**对于拥有核心技术的企业，可以通过技术授权的方式，允许其他制造商使用其技术，从而获得授权费用。
- **政府补贴和科研项目：**参与政府或科研机构的科研项目，通过项目资助来进行技术研发和产品迭代，这有助于技术成熟和市场推广，同时也可以作为盈利的一部分。
- **保险服务：**与保险公司合作，为机器人提供保险服务，降低客户的风险和资金压力，同时获得保险服务费用。

4.3 售后服务

本公司承诺5年内包售后复检，2年内非人工损坏包退换。并根据用户使用反馈和需求个性化定制专业检测算法，完成多任务高效率巡检，为用户提供高品质的产品服务。

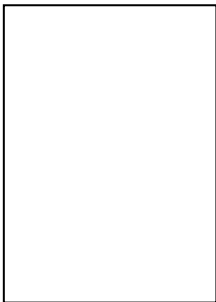
5 团队情况

5.1 团队组成与分工



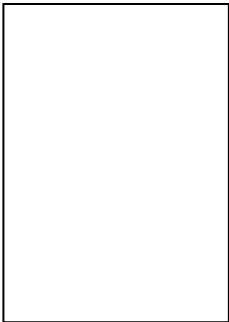
指导老师，负责技术指导和项目方向把控，股份比例 15%。
指导老师，负责创新指导和学术支持，股份比例 10%。
队长，负责项目管理和市场运营，股份比例 25%。
技术总监，负责机器人的硬件开发和系统集成，股份比例 20%。
软件工程师，负责软件开发和算法优化，股份比例 20%。

5.2 团队成员背景与特长



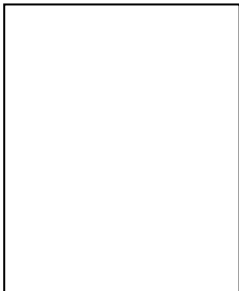
指导老师

德国卡尔斯鲁厄理工学院（KIT）机械工程专业博士学位，现任某大学核科学与技术系副主任，某核能高等研究院副总工程师，国家能源核电运营及寿命管理技术研发中心-核电运营安全技术联合实验室副主任，拥有丰富的学科科研与竞赛指导经验。



指导老师

博士毕业于华中科技大学光学工程专业，现任大学副教授，硕士生导师，学院创新部主任，全国大学生光电设计竞赛委员会副秘书长。曾任光电信息科学与工程系副主任，某市激光工程重点实验室副主任。



队长

光电信息科学与工程专业在读，熟悉文献调研与数据分析，获得某大学 2023 年创新创业大赛三等奖，一篇二作 SCI 论文在审。

核心成员 1

光电信息科学与工程专业在读，熟悉嵌入式与 ROS 系统开发，曾获得第十五届蓝桥杯嵌入式国家优秀奖、2024 年全国大学生电子设计竞赛省赛三等奖、2023 某大学光电创新赛一等奖。

核心成员 2

物理学硕士在读，熟悉核电厂传感器故障诊断算法的开发、机器视觉算法模块的开发。发表了一篇一作 SCI 论文，题为 Online

based on artificial neural network; 发表了一篇二作中文核心期刊论文，题为《基于 LSTM 的核反应堆

测》的论文，授权中国发明型专利一项。

5.3 团队优势

① 团队结合了学术界的深厚背景和工业界的实践经验，**跨学科融合互补性强**，专业能力与项目需求高度匹配，确保了项目的顺利进行和技术的创新性。

② **地缘与校企合作优势**，校内配备核能先进研究院提供真实的场地模拟测试，率先与行业知名核电站达成合作试点运营，助力原型机的测试与迭代优化，确保后续成熟产品的快速落地与推广应用。



图 18 真实的场地模拟测试示意图

6 财务预测

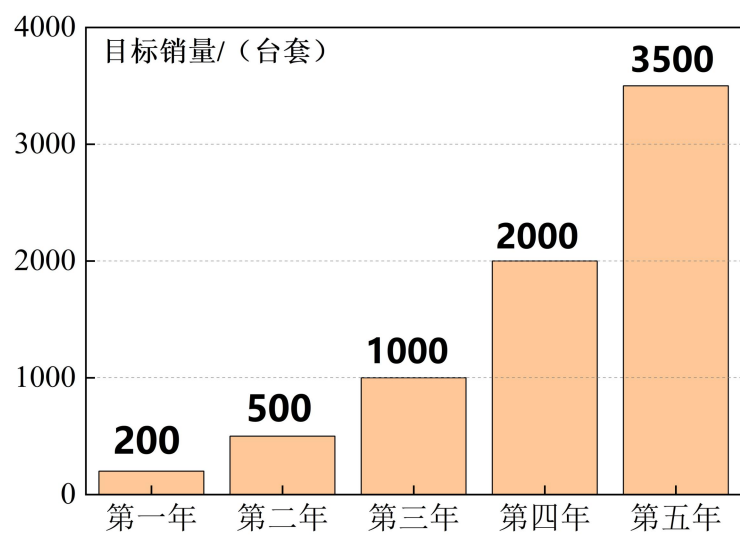


图 19 目标销量柱状图

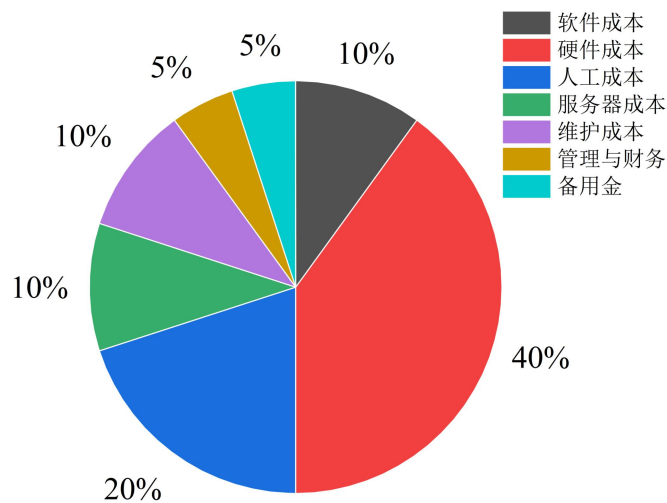


图 20 公司支出结构

公司支出涵盖软硬件、营销、维护、服务器管理成本，能推动核相关产业的转型升级，预计能提供一定的**新质生产力**工作岗位。考虑到产能、销量的限制，第一年需要约 100000 元的融资。综合其他行业的调研数据以及核电领域专家的建议，对目标销量得出来合理的估计，公司预计在第 2 年实现收支平衡，次年起开始盈利，五年内收益突破 800000 元。

负责人承诺	本人保证认真对待竞赛，按期完成竞赛相关方案！ 承诺人（全体参赛队员，电子签名有效）： 年 月 日
区赛专家评定成绩	区赛评委得分： 区赛推荐排名： 按照去除最高分和最低分后取平均，并且进行不同组差分的形式得出。
组委会意见	组委会负责人（电子签名有效）： 年 月 日